

物理化学特論 B 小テスト (2)

2つの準位 $\varepsilon = \pm\varepsilon$ をとりうる N 個の独立な粒子について、以下の問いに答えなさい。

- (1) 1分子の分配関数を求めなさい。
- (2) 1分子あたりのエネルギーの期待値を求めなさい。
- (3) 内部エネルギーを求めなさい。
- (4) 定積比熱が、

$$C_V = \frac{N\varepsilon^2}{kT^2} \frac{1}{\cosh^2(\beta\varepsilon)}$$

で与えられることを示しなさい。

注) レポートには、説明文や途中の計算過程を丁寧に記載すること

Quiz for Advanced Physical Chemistry B (2)

Answer the following questions for N independent molecules in two energy levels of $\varepsilon = \pm \varepsilon$.

- (1) Deduce the distribution function for a single molecule.
- (2) Determine the expectation value of energy for a single molecule.
- (3) Evaluate the internal energy U .
- (4) Demonstrate that the isochoric specific heat C_V can be written as

$$C_V = \frac{N\varepsilon^2}{kT^2} \frac{1}{\cosh^2(\beta\varepsilon)}$$

>> The deduction process should be carefully described in your report.